

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

So nutzen Sie diese Liste

Lesen Sie jede Zeile „Ich kann ...“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ grün = sicher ○ gelb = unsicher ○ rot = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter und üben Sie. Jede Übung hat viele neue Aufgaben und einen Lösungsweg.



Alle Übungen
im Überblick

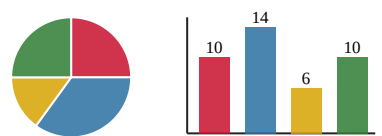
1. Grundbegriffe der Statistik

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	 Übung												
1.1	... Grundgesamtheit und Stichprobe unterscheiden.	Mehr Nutrition will wissen, welche Sorte <i>alle Kunden</i> mögen. Befragt werden 40 Kunden in einem Fitnessstudio. Grundgesamtheit: alle Kunden Stichprobe: die 40 Befragten, $n = 40$	Grundgesamtheit: alle, über die man etwas wissen will. Stichprobe: der Teil, der wirklich befragt oder gemessen wird. Die Stichprobe muss gut zur Grundgesamtheit passen.	  Übung 1.1												
1.2	... in einer Urliste Merkmalsträger, Merkmal und Merkmalsausprägung benennen.	<table><tr><th>Name</th><th>Alter</th><th>Lieblingssorte</th></tr><tr><td>Alina</td><td>24</td><td>Vanille</td></tr><tr><td>Bekir</td><td>31</td><td>Banane</td></tr></table> Alina → Merkmalsträger Alter → Merkmal 24 → Merkmalsausprägung	Name	Alter	Lieblingssorte	Alina	24	Vanille	Bekir	31	Banane	Merkmalsträger = Wer? → eine Zeile Merkmal = Was wollen wir wissen? → eine Überschrift Ausprägung = die Antwort → ein Feld	  Übung 1.2			
Name	Alter	Lieblingssorte														
Alina	24	Vanille														
Bekir	31	Banane														
1.3	... Merkmale als qualitativ oder quantitativ einordnen.	Lieblingssorte → qualitativ Füllmenge in g → quantitativ Bewertung 1 bis 5 Sterne → qualitativ	Quantitativ: Die Antworten sind Zahlen, mit denen man rechnen kann. Qualitativ: Die Antworten sind Wörter oder Ränge.	  Übung 1.3												
1.4	... das Skalenniveau eines Merkmals bestimmen: nominal, ordinal oder metrisch.	<table><tr><th>Merkmal</th><th>Art</th><th>Skala</th></tr><tr><td>Sorte</td><td>qualitativ</td><td>nominal</td></tr><tr><td>Sterne</td><td>qualitativ</td><td>ordinal</td></tr><tr><td>Füllmenge</td><td>quantitativ</td><td>metrisch</td></tr></table>	Merkmal	Art	Skala	Sorte	qualitativ	nominal	Sterne	qualitativ	ordinal	Füllmenge	quantitativ	metrisch	nominal: nur Namen, keine Reihenfolge. ordinal: Reihenfolge, aber nicht rechnen. metrisch: gleiche Abstände, man kann rechnen. Noten sind Zahlen, aber ordinal.	  Übung 1.4
Merkmal	Art	Skala														
Sorte	qualitativ	nominal														
Sterne	qualitativ	ordinal														
Füllmenge	quantitativ	metrisch														

2. Häufigkeitstabellen und Diagramme

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	 Übung												
2.1	... eine Urliste auszählen und die absolute Häufigkeit H_i angeben.	40 Kunden, Lieblingssorte: <table><tr><th>Sorte</th><th>H_i</th><th>Sorte</th><th>H_i</th></tr><tr><td>Vanille</td><td>10</td><td>Erdbeere</td><td>6</td></tr><tr><td>Schoko</td><td>14</td><td>Banane</td><td>10</td></tr></table> Summe: $n = 40$	Sorte	H_i	Sorte	H_i	Vanille	10	Erdbeere	6	Schoko	14	Banane	10	Mit einer Strichliste zählen. H_i = Anzahl der Nennungen. Alle H_i zusammen ergeben n.	 Übung 2.1
Sorte	H_i	Sorte	H_i													
Vanille	10	Erdbeere	6													
Schoko	14	Banane	10													

2. Häufigkeitstabellen und Diagramme (Fortsetzung)

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung										
2.2	... die relative Häufigkeit h_i als Bruch, Dezimalzahl und in Prozent angeben.	Schokolade: 14 von 40 $h_i = \frac{14}{40} = 0,35 = 35 \%$	$h_i = H_i : n$ Alle Anteile zusammen ergeben 1 bzw. 100 %.	 Übung 2.2										
2.3	... den Winkel α_i für ein Kreisdiagramm berechnen.	Schokolade: $0,35 \cdot 360^\circ = 126^\circ$ oder: $35 \cdot 3,6^\circ = 126^\circ$	$\alpha_i = h_i \cdot 360^\circ$ mit der Dezimalzahl $\alpha_i = h_i \cdot 3,6^\circ$ mit der Prozentzahl Kontrolle: Alle Winkel ergeben 360° .	 Übung 2.3										
2.4	... ein Kreisdiagramm und ein Säulendiagramm zeichnen und ablesen.		Kreis: Winkel mit dem Geodreieck abtragen, jedes Stück eigene Farbe, Legende. Säulen: Höhe = H_i , alle Säulen gleich breit, Achsen beschriften.	 Übung 2.4										
2.5	... Werte in Klassen einteilen und auszählen.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th><th>18–27</th><th>28–37</th><th>38–47</th><th>48–57</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H_i</td><td>9</td><td>14</td><td>11</td><td>6</td></tr> </tbody> </table> 27 → 1. Klasse, 28 → 2. Klasse	Alter	18–27	28–37	38–47	48–57	H_i	9	14	11	6	Bei sehr vielen verschiedenen Werten fasst man Werte zu Klassen zusammen. Jeder Wert gehört zu genau einer Klasse. Danach wie gewohnt: h_i und Winkel.	 Übung 2.5
Alter	18–27	28–37	38–47	48–57										
H_i	9	14	11	6										

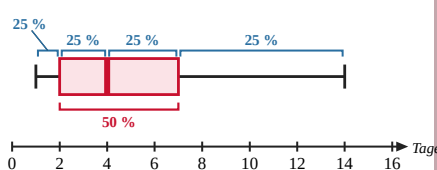
3. Lagemaße

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	 Übung														
3.1	... den Mittelwert $\bar{x}$ aus einzelnen Werten berechnen.	Anlage 1, 11 Dosen (in g): 495, 508, 494, 509, 489, 502, 495, 506, 492, 504, 495 $\bar{x} = \frac{5489}{11} = 499,0 \text{ g}$	$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ Alle Werte addieren, durch die Anzahl teilen.	 Übung 3.1														
3.2	... den Mittelwert mit einer Häufigkeitstabelle berechnen.	<table border="1"><thead><tr><th>Note a_j</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr></thead><tbody><tr><td>H_j</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td></tr></tbody></table> $\bar{x} = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + \dots + 6 \cdot 3}{30} = \frac{99}{30} = 3,3$	Note a_j	1	2	3	4	5	6	H_j	3	6	9	6	3	3	$\bar{x} = \frac{a_1 \cdot H_1 + \dots + a_k \cdot H_k}{n}$ oder mit der relativen Häufigkeit: $\bar{x} = a_1 \cdot h_1 + \dots + a_k \cdot h_k$	 Übung 3.2
Note a_j	1	2	3	4	5	6												
H_j	3	6	9	6	3	3												
3.3	... den Median x_{med} bestimmen – bei gerader und ungerader Anzahl.	Anlage 2, 10 Dosen, geordnet: 440, 499, 499, 500, 500 , 500 , 500, 500, 501, 501 5. und 6. Wert: $x_{\text{med}} = \frac{500 + 500}{2} = 500 \text{ g}$	1. Werte der Größe nach ordnen. 2. n ungerade: Wert an Position $\frac{n+1}{2}$. 3. n gerade: Mittelwert der Werte an Position $\frac{n}{2}$ und $\frac{n}{2} + 1$.	 Übung 3.3														

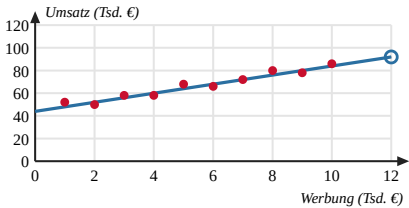
3. Lagemaße (Fortsetzung)

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.4	... begründet entscheiden, welches Lagemaß eine Datenreihe besser beschreibt.	Anlage 2: Ausreißer 440 g $\bar{x} = 494,0$ g, aber $x_{\text{med}} = 500$ g → Der Median beschreibt die Anlage besser.	Ausreißer → Median Kein Ausreißer → Mittelwert Ein Ausreißer zieht den Mittelwert stark zu sich. Den Median verändert er kaum.	  Übung 3.4

4. Streuungsmaße und Boxplot

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung								
4.1	... die Spannweite R bestimmen und ihre Schwäche nennen.	Anlage 1: $R = 509 - 489 = 20$ g Anlage 2: $R = 501 - 440 = 61$ g	$R = x_{\max} - x_{\min}$ Die Spannweite schaut nur auf zwei Werte. Ein Ausreißer macht sie riesig.	Übung 4.1								
4.2	... die Varianz σ^2 und die Standardabweichung σ berechnen.	Maschine A (in g): 500, 498, 500, 501, 500, 502, 500, 499, 500, 500 $\bar{x} = 500$; Summe der Quadrate = 10 $\sigma^2 = \frac{10}{10} = 1 \text{ g}^2 \quad \sigma = \sqrt{1} = 1 \text{ g}$	$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$ $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ Wir teilen immer durch n .	Übung 4.2								
4.3	... die Quartile q_1 , q_3 und den Quartilsabstand q bestimmen.	Versand A, 11 Lieferzeiten (Tage), geordnet: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 14 $q_1 = 2$, $x_{\text{med}} = 4$, $q_3 = 7$ $q = 7 - 2 = 5$ Tage	q_1 = Median der unteren Hälfte, q_3 = Median der oberen Hälfte (bei ungeradem n ohne den Median). $q = q_3 - q_1$ Ein Ausreißer verändert q nicht.	Übung 4.3								
4.4	... einen Boxplot zeichnen, die fünf Kennzahlen ablesen und mit den Anteilen (25 %, 50 %) Aussagen machen.	 Versand A: 1 2 4 7 14 Tage 25 % der Pakete: höchstens 2 Tage. 50 % der Pakete: zwischen 2 und 7 Tagen. 25 % der Pakete: mindestens 7 Tage.	Box von q_1 bis q_3 , dicker Strich beim Median, Antennen bis $x_{\min}$ und $x_{\max}$. Jeder der vier Abschnitte enthält 25 % der Werte. Die Box enthält 50 %. <table><tr><th>bis q_1</th><th>bis x_{med}</th><th>bis q_3</th><th>q_1 bis q_3</th></tr><tr><td>25 %</td><td>50 %</td><td>75 %</td><td>50 %</td></tr></table>	bis q_1	bis x_{med}	bis q_3	q_1 bis q_3	25 %	50 %	75 %	50 %	Übung 4.4
bis q_1	bis x_{med}	bis q_3	q_1 bis q_3									
25 %	50 %	75 %	50 %									
4.5	... zwei Datenreihen mit Lage- und Streuungsmaßen vergleichen und begründet entscheiden.	Versand A und B: beide $x_{\text{med}} = 4$ Tage, beide ein Ausreißer (14 Tage) $q_A = 5$, $q_B = 1 \rightarrow$ B liefert gleichmäßiger.	1. Gibt es einen Ausreißer? 2. Nein $\rightarrow \bar{x}$ und σ vergleichen. Ja $\rightarrow x_{\text{med}}$ und q vergleichen. 3. Das kleinere Streuungsmaß bedeutet: gleichmäßiger.	Übung 4.5								

5. Lineare Regression und Korrelation

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung												
5.1	... eine Punktwolke zeichnen, eine Gerade nach Augenmaß einzeichnen, ihre Gleichung bestimmen und eine Prognose machen.	 Abgelesen: (0 44) und (10 84) → $f(x) = 4x + 44$ Prognose: $f(12) = 92$ Tsd. € Umsatz	Gerade möglichst nah an allen Punkten, oben und unten etwa gleich viele. Ausreißer nicht beachten. $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ b am Schnittpunkt mit der y-Achse ablesen. Prognose: x einsetzen.	 Übung 5.1												
5.2	... die Regressionsgerade mit der Formel berechnen, einzeichnen und m und b deuten.	$f(x) = 4x + 44$ $m = 4$: Pro 1 Tsd. € mehr Werbung steigt der Umsatz um 4 Tsd. €. $b = 44$: Umsatz ohne Werbung.	$m = \frac{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{x_1^2 + \dots + x_n^2 - n \cdot \bar{x}^2}$ $b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$ Alle Werte verwenden. Die Gerade geht durch $(\bar{x} \bar{y})$.	 Übung 5.2												
5.3	... den Korrelationskoeffizienten r berechnen und Stärke und Richtung deuten.	Werbung und Umsatz: $r \approx 0,78$ → hohe, positive Korrelation <table><tr><th>r</th><th>Stärke</th></tr><tr><td>bis 0,2</td><td>schwach</td></tr><tr><td>0,2 bis 0,4</td><td>niedrig</td></tr><tr><td>0,4 bis 0,7</td><td>mäßig</td></tr><tr><td>0,7 bis 0,9</td><td>hoch</td></tr><tr><td>über 0,9</td><td>sehr hoch</td></tr></table>	$ r $	Stärke	bis 0,2	schwach	0,2 bis 0,4	niedrig	0,4 bis 0,7	mäßig	0,7 bis 0,9	hoch	über 0,9	sehr hoch	$r = \frac{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n \cdot s_x \cdot s_y}$ s_x, s_y: Standardabweichungen. $r > 0$: Gerade steigt, $r < 0$: Gerade fällt. Korrelation heißt nicht Ursache.	 Übung 5.3
$ r $	Stärke															
bis 0,2	schwach															
0,2 bis 0,4	niedrig															
0,4 bis 0,7	mäßig															
0,7 bis 0,9	hoch															
über 0,9	sehr hoch															
5.4	... das Bestimmtheitsmaß r^2 berechnen und deuten.	Größe und Gewicht: $m_x = 0,80$, $m_y = 0,70$ $r^2 = 0,80 \cdot 0,70 = 0,56$ → 56 % der Unterschiede im Gewicht lassen sich durch die Größe erklären.	$r^2 = m_x \cdot m_y$ $r = \sqrt{r^2}$, wenn die Gerade steigt, $r = -\sqrt{r^2}$, wenn sie fällt.	 Übung 5.4												